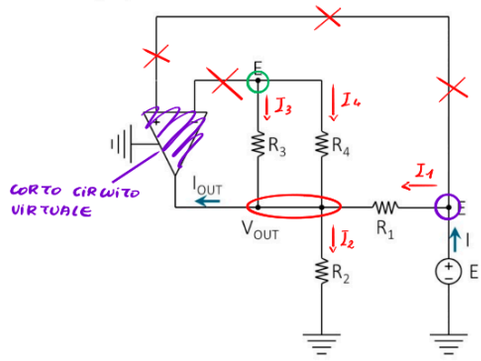
1) Dato il circuito in figura, determinare le correnti I e I_{OUT}.



PER LE REGOLE DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE:

- LA CORRENTE IN INGRESSO AI TERMINALI INVERTENTE E NON INVERTENTE È NULLA
- LA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA I DUE TERMINALI INVERTENTE E NON INVERTENTE È NULLA A CAUSA DEL CORTO CIRCUITO VIRTUALE

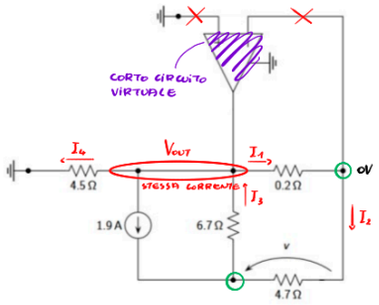
SI PROSEGUE QUINDI CON LO SCRIVERE LE LKC SU TUTTI I NODI, ESCLUSO QUELLO DI RIFERIMENTO E QUELLO DI USCITA DELL'OPERAZIONE, DOPO AVER ASSEGNATO UN VERSO ARBITRARIO ALLE CORRENTI ED UN NOME AI POTENZIALI INCOGNITI:

$$\begin{cases} I_1 = I \\ I_3 + I_4 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \frac{E - V_{OUT}}{R_1} = I \\ \frac{E - V_{OUT}}{R_3} + \frac{E - V_{OUT}}{R_4} = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} V_{OUT} = E \\ I = 0A \end{cases}$$

CORRENTE DI USCITA

$$I_{OUT} = I_4 + I_3 + I_4 - I_2 = \frac{E - V_{OUT}}{R_4} + \frac{E - V_{OUT}}{R_3} + \frac{E - V_{OUT}}{R_4} - \frac{V_{OUT}}{R_2} = -\frac{E}{R_2}$$

2) Dato il circuito in figura, determinare la tensione ai capi del resistore da 4.7Ω.



PER LE REGOLE DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE:

- LA CORRENTE IN INGRESSO AI TERMINALI INVERTENTE E NON INVERTENTE È NULLA
- LA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA I DUE TERMINALI INVERTENTE E NON INVERTENTE È NULLA A CAUSA DEL CORTO CIRCUITO VIRTUALE

PER QUESTO MOTIVO, IL POTENZIALE DEL TERMINALE INVERTENTE SARÀ NULLO ED IDENTICO A QUELLO DEL POTENZIALE NON INVERTENTE. SI PROSEGUE QUINDI CON LO SCRIVERE LE LKC SU TUTTI I NODI, ESCLUSO QUELLO DI RIFERIMENTO E QUELLO DI USCITA DELL'OPERAZIONE, DOPO AVER ASSEGNATO UN VERSO ARBITRARIO ALLE CORRENTI ED UN NOME AI POTENZIALI INCOGNITI:

$$\begin{cases} I_4 = I_2 \\ -1.9 + I_2 = I_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \frac{V_{OUT} - 0}{0.2} = \frac{0 - V}{4.7} \\ -1.9 + \frac{0 - V}{4.7} = \frac{V - V_{OUT}}{6.7} \end{cases}$$

DALLA PRIMA EQUAZIONE:

$$\frac{V_{OUT}}{0.2} = -\frac{V}{4.7} \longrightarrow V_{OUT} = -\frac{0.2}{4.7} V$$

SOSTITUENDO NELLA SECONDA:

$$-1.9 - \frac{V}{4.7} = \frac{V - V_{OUT}}{6.7} \longrightarrow 12.73 - \frac{6.7}{4.7} V = V + \frac{0.2}{4.7} V \longrightarrow V = 5.16\ V$$